PLANO DE ENSINO SEMESTRAL

DISCIPLINA: Cálculo Diferencial e Integral I

PRÉ-REQUISITOS: N/A

CURSO: Ciência da Computação e Engenharia de Software

SEMESTRE: 1º **TURNO:** Matutino

DOCENTE RESPONSÁVEL: Felipe da Cruz Dias

E-MAIL: felipe.dias@idp.edu.br

CARGA HORÁRIA: 80 h/a **ANO E SEMESTRE DE REFERÊNCIA:** 2024/1

HORÁRIO DAS AULAS: Segunda e Quarta-feira das 8h00 às 9h40

LOCAL: Sala de Aula

OBJETIVOS

Geral

- Aplicar as técnicas de cálculo de limites, derivadas e integrais de funções de uma variável na solução de problemas associados à prática de computação.

Específicos

- Utilizar os conceitos de função, limite e continuidade na análise de situações práticas;
- Esboçar gráficos de funções com o auxílio de ferramentas computacionais;
- Aplicar métodos de derivação em vários contextos, tais como em problemas de taxas relacionadas, máximos e mínimos de uma função e otimização;
- Resolver, por meio de integrais definidas, problemas físicos e de cálculo de volumes, comprimentos de curvas planas e áreas de superfícies de revolução; e
- Interpretar o Cálculo como a parte da Matemática que se dedica ao estudo das mudanças, movimentos, limites e áreas.

METODOLOGIA DE ENSINO

O conteúdo da disciplina será apresentado e discutido por meio de aulas teóricas e práticas, caracterizadas a seguir:

- Aulas teóricas: consistirão em aulas expositivas e dialogadas do conteúdo a serem ministradas pela professora. Portanto, recomenda-se que o aluno leia com antecedência os livros recomendados na bibliografia básica e/ou os textos que serão disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem, a fim de que possam ter um maior proveito da aula. As aulas teóricas serão lecionadas nas salas de aulas tradicionais e no Maker Space.
- Aulas práticas: nestas aulas, os alunos, organizados em pequenos grupos, deverão resolver listas de exercícios contendo problemas teóricos e computacionais, assim como os estudos de caso que

serão propostos. Tais aulas serão desenvolvidas no Maker Space e, o papel da professora será de transitar entre os grupos de alunos, esclarecendo as dúvidas pontuais deles.

Dessa forma, 60% da carga horária da disciplina, equivalente a 48 h/a, será dedicada às aulas teóricas e, 40%, ou seja, 32 h/a, às aulas práticas.

RECURSOS DIDÁTICOS

Quadro branco, pinceis (azul, preto e vermelho), apagador, datashow, computadores, internet, livros, Ambiente Virtual de Aprendizagem.

EMENTA

Números reais. Estudo de funções e construção de gráficos usando ferramentas computacionais. Noção intuitiva e propriedades algébricas de limites. Continuidade. Derivadas: definição, interpretações geométrica e física. Regras de derivação, regra da cadeia, derivação implícita e derivadas de funções inversas e logaritmos. Aplicações das derivadas: solução de problemas de máximos e mínimos, teorema do valor médio, teste da primeira derivada, teste da segunda derivada para concavidade, regra de l'Hôpital, resolução de problemas de otimização aplicada, método de Newton, primitivas. Integração: integral definida e indefinida, teorema fundamental do cálculo e regra da substituição. Aplicações das integrais definidas: cálculos de volumes, comprimento de curvas, áreas de superfícies de revolução, trabalho e forças de fluídos, momento e centros de massa. Integração de funções transcendentes. Técnicas de integração.

PROGRAMA

1 Introdução ao Cálculo
1.1 Conjuntos Numéricos
1.3 Desigualdades
1.4 Valor Absoluto
1.5 Intervalos

2 Funções
2.1 Funções e seus Gráficos
2.2 Operações
2.3 Funções Trigonométricas
2.4 Funções Exponenciais
2.5 Funções Inversas e Logaritmos
2.6 Criação de Gráficos usando Ferramentas Computacionais

3 Limites e Continuidade
3.1 Taxas de Variação e Tangentes das Curvas
3.2 Limite de uma Função e Propriedades dos Limites
3.3 Definição Precisa de Limite
3.4 Limites Laterais

3.5 Continuidade
3.6 Limites Infinitos
3.7 Assíntotas de Gráficos

4 Derivadas
4.1 Tangentes e Derivadas em um Ponto
4.2 A Derivada como Função
4.3 Regras de Derivação
4.4 Derivada como Taxa de Variação
4.5 Derivadas de Funções Trigonométricas
4.6 Regra da Cadeia
4.7 Derivação Implícita
4.8 Derivadas de Funções Inversas e Logaritmos
4.9 Funções Trigonométricas Inversas
4.10 Taxas Relacionadas
4.11 Linearização e Diferenciais

5 Aplicações das Derivadas
5.1 Valores Extremos de Funções
5.2 Teorema do Valor Médio
5.3 Funções Monotônicas e o Teste da Primeira Derivada
5.4 Concavidade e Esboço de Curvas
5.5 Formas Indeterminadas e Regra de l'Hôpital
5.6 Otimização Aplicada
5.7 Método de Newton
5.8 Primitivas

6 Integrais
6.1 Área e Estimativa com Somas Finitas
6.2 Notação Sigma e Limites de Somas Finitas
6.3 A Integral Definida
6.4 Teorema Fundamental do Cálculo
6.5 Integrais Indefinidas e Regra da Substituição
6.6 Substituição e Área entre Curvas

7 Aplicações das Integrais Definidas
7.1 Volumes por Seções Transversais
7.2 Volumes por Cascas Cilíndricas
7.3 Comprimento de Arco
7.4 Áreas de Superfícies de Revolução
7.5 Trabalho

SGAS Quadra 607 - Módulo 49
Via L2 Sul, Brasília - DF
CEP 70.200-670

(61) 3535-6565

8 Funções Transcendentes e Integrais
8.1 Logaritmo Definido como uma Integral
8.2 Variação Exponencial e Equações Diferenciais Separáveis
8.3 Funções Hiperbólicas
8.4 Taxas Relativas de Crescimento

9 Técnicas de Integração
9.1 Integração por Partes
9.2 Integrais Trigonométricas
9.3 Substituições Trigonométricas
9.4 Integração de Funções Racionais por Frações Parciais
9.5 Integrais Impróprias
9.6 Tabelas de Integrais e Uso da Linguagem de Programação Python no Cálculo de Integrais

AVALIAÇÃO

A nota final (NF) será calculada a partir da Eq. 1, que corresponde à média aritmética das notas das avaliações 1 e 2 (AV_1 e AV_2, respectivamente).

$$NF = \frac{(AV_1+AV_2)}{2}, 0 \leq NF \leq 10 \quad (1)$$

As avaliações 1 e 2, presentes na Eq. 1, assumirão um valor entre 0 e 10 determinado com base na média ponderada expressa pela Eq. 2, onde $i = 1, 2$.

$$AV_i = \frac{2\cdot(média\ dos\ Testes)+2\cdot(média\ das\ listas)+6\cdot Prova}{10}, 0 \leq AV_i \leq 10 \quad (2)$$

Na Equação 2, a parcela MT_i é a média aritmética das notas dos testes quinzenais, T_i é a nota dos trabalhos ao longo do bimestre, podendo ser lista de exercícios ou estudos de caso e, P_i é a nota da prova.
Além disso, será verificada a presença dos alunos em todas as aulas e atividades programadas da disciplina e, de acordo com o Regimento Geral da Instituição, será exigida frequência mínima de 75% para aprovação.
Portanto, será considerado aprovado o estudante que obtiver NF maior ou igual a 6 (seis) e frequência mínima de 75%.

Observações:
- O aluno que deixar de realizar a prova P_1 e/ou P_2 na data especificada pela docente, sob justificativa plausível, tem direito a prova substitutiva mediante requerimento dentro do prazo indicado no Calendário Acadêmico. Dessa forma, o estudante que perdeu algum teste e/ou estudo de caso não terá direito a prova substitutiva.
- É assegurado ao discente o direito de exigir revisão dos resultados obtidos nas avaliações 1 e 2, ou seja, AV_1 e AV_2, assim como daqueles alcançados nas provas substitutivas, desde que respeite o prazo para

solicitação especificado no Calendário Acadêmico e atenda as normas aprovadas pelo Consaepe. Isso significa que, ao requerer revisão de nota da Avaliação 2 (AV_2), por exemplo, a docente irá reavaliar todas as atividades propostas para compor essa nota, ou seja, os testes quinzenais, estudo de caso e prova.

- Além dos mecanismos avaliativos descritos anteriormente, será realizada uma avaliação diagnóstica no início do semestre letivo e duas autoavaliações a serem aplicadas, respectivamente nesta ordem, no término do primeiro e do segundo bimestre. É importante frisar que, a estas avaliações não serão atribuídas notas, pois têm como objetivos aferir o conhecimento prévio dos alunos em relação aos conteúdos da disciplina, bem como identificar as deficiências na forma de ensinar, auxiliando, portanto, na reformulação e no aperfeiçoamento das estratégias de ensino adotadas.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

AULA	DIA	DIA DA SEMANA	CONTEÚDO
1	26/fev	Segunda-feira	Atividades de Integração
2	28/fev	Quarta-feira	Atividades de Integração
3	04/mar	Segunda-feira	Apresentação do plano de aula da disciplina. Conjuntos Numéricos. Desigualdades. Valor Absoluto. Intervalos.
4	06/mar	Quarta-feira	Conjuntos Numéricos. Desigualdades. Valor Absoluto. Intervalos.
5	11/mar	Segunda-feira	Funções elementares. Criação de gráficos utilizando ferramentas computacionais
6	13/mar	Quarta-feira	Funções elementares. Criação de gráficos utilizando ferramentas computacionais
7	18/mar	Segunda-feira	Limite de uma variável. Noção intuitiva de limite. Limites laterais
8	20/mar	Quarta-feira	Limites laterais. Limites pela definição.
9	25/mar	Segunda-feira	Limites infinitos. Limites no infinito. Propriedades dos limites. Limites notáveis
10	27/mar	Quarta-feira	**1º Teste de Cálculo I**
11	01/abr	Segunda-feira	Continuidade de funções
12	03/abr	Quarta-feira	Reta tangente. Derivadas de uma função
13	08/abr	Segunda-feira	Derivadas de uma função. Diferenciabilidade
14	10/abr	Quarta-feira	Regras de derivação
15	15/abr	Segunda-feira	Regra da cadeia
16	17/abr	Quarta-feira	Regra da cadeia
17	22/abr	Segunda-feira	Revisão e resolução de exercícios (anterior à avaliação)
18	24/abr	Quarta-feira	**1ª Avaliação de Cálculo I**
19	29/abr	Segunda-feira	Incrementos. Diferenciais. Aproximação linear
20	01/mai	Quarta-feira	**FERIADO DIA DO TRABALHO**
21	06/mai	Segunda-feira	Aproximação Linear. Taxas de variação
22	08/mai	Quarta-feira	Regra de L'Hopital
23	13/mai	Segunda-feira	Valores extremos de funções. Teorema do Valor Médio

SGAS Quadra 607 - Módulo 49
Via L2 Sul, Brasília - DF
CEP 70.200-670

(61) 3535-6565

24	15/mai	Quarta-feira	Teste da 1ª e 2ª derivada. Concavidade
25	20/mai	Segunda-feira	Assíntotas e esboço de curvas
26	22/mai	Quarta-feira	Aplicações de derivadas
27	27/mai	Segunda-feira	Aplicações de derivadas
28	29/mai	Quarta-feira	**2º Teste de Cálculo I**
29	03/jun	Segunda-feira	Primitivas. Integral Indefinida. Interpretação geométrica
30	05/jun	Quarta-feira	Integral definida
31	10/jun	Segunda-feira	Interpretação geométrica. Teorema Fundamental do Cálculo. Propriedades da Integral
32	12/jun	Quarta-feira	Técnicas de integração: integração por substituição
33	17/jun	Segunda-feira	Técnicas de integração: integração por substituição
34	19/jun	Quarta-feira	Técnicas de integração: integração por partes
35	24/jun	Segunda-feira	Revisão e resolução de exercícios (anterior à avaliação)
36	26/jun	Quarta-feira	**2ª Avaliação de Cálculo**
37	01/jul	Segunda-feira	Aplicações de integrais - volume por seções transversais
38	03/jul	Quarta-feira	Aplicações de integrais - volume por cascas cilíndricas
39	08/jul	Segunda-feira	**Recuperação de Cálculo I**
40	10/jul	Quarta-feira	Plantão de dúvidas e apresentação das notas

Observação:
- O cronograma poderá sofrer alterações sempre que a dinâmica da disciplina assim o exigir.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. **Cálculo A:** funções, limite, derivação, integração. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2006.

STEWART, J. **Cálculo** - volume 1. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017.

THOMAS, G. B.; WEIR, M. D.; HASS, J. **Cálculo,** volume 1. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ÁVILA, G.; ARAÚJO, L. C. L. de. **Cálculo:** Ilustrado, Prático e Descomplicado. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

HOFFMANN, L. D. *et al.* **Cálculo:** um curso moderno e suas aplicações, 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

HUGHES-HALLETT, D. *et al.* **Cálculo de uma Variável.** 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.

JR., F. A.; MENDELSON, E. **Cálculo.** 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

LARSON, R. **Cálculo aplicado:** curso rápido. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022.

Prof. Dr Felipe da Cruz Dias